Introducción a la Lógica y la Computación — Lógica proposicional
Práctico 4: Más sobre derivación

1. Complete las siguientes derivaciones agregando las ramas que faltan (indicadas por puntos suspensivos $\vdots$), las reglas utilizadas en cada paso, y los corchetes en las hipótesis canceladas. En ambas derivaciones se deben cancelar todas las hipótesis.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi \wedge \neg\psi}}{\varphi \quad \neg\varphi}}{\varphi \vee \psi \qquad \bot} \qquad \vdots \; \bot}{\bot}}{\neg(\varphi \vee \psi)}}{(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to (\neg(\varphi \vee \psi))} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi}}{\varphi \vee \neg\varphi} \quad \neg(\varphi \vee \neg\varphi)}{\dfrac{\bot}{\varphi}} \qquad \vdots \; \neg\varphi}{\bot}}{\varphi \vee \neg\varphi}$$

2. Encuentre derivaciones para:
   a) $\{\neg\varphi \vee \psi\} \vdash \varphi \to \psi$. (Usando eliminación de $\vee$).
   b) $\{\neg\varphi \vee \neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
   c) $\{\varphi \to \psi\} \vdash \neg\varphi \vee \psi$. (Sugerencia: la última regla aplicada es RAA, no intente con $\vee I$. Está desarrollado en el apunte).
   d) $\{\neg(\varphi \wedge \psi)\} \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$. (Misma idea de la derivación anterior).
3. Utilizando RAA encontrar derivaciones para:
   a) $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$
   b) (*) $\vdash ((\varphi \to \psi) \to \varphi) \to \varphi$
4. Encuentre derivaciones para:
   a) $\vdash (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$.
   b) $\vdash (\varphi \to \psi) \wedge (\neg\varphi \to \psi) \to \psi$.
5. Sean $\Delta, \Gamma \subseteq PROP$ y $\varphi \in PROP$. Demostrar las siguientes afirmaciones.
   a) Si $\Delta \setminus \{\varphi\} \subseteq \Gamma$ entonces $\Delta \subseteq \Gamma \cup \{\varphi\}$.
   b) Comprobar que si no se une $\{\varphi\}$ en el ítem anterior, la afirmación no es cierta.
   c) Si $\Delta \subseteq \Gamma$ y $\Delta \vdash \varphi$, entonces $\Gamma \vdash \varphi$.
6. Demostrar las siguientes afirmaciones:
   a) $\vdash \varphi$ implica $\vdash \psi \to \varphi$.
   b) Si $\varphi \vdash \psi$ y $\neg\varphi \vdash \psi$ entonces $\vdash \psi$.
   c) $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ implica $\Gamma \setminus \{\varphi\} \vdash (\varphi \to \varphi) \wedge (\varphi \to \psi)$.
   d) $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ implica $\Gamma \vdash \varphi \to (\psi \vee \neg\varphi)$.
7. Demuestre los casos inductivos $(\vee I)$ y $(\vee E)$ de la prueba del Teorema de Corrección.